

ПЛАВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1
2	ПЛАВНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ	2
3	МОДУЛЬ ВО ВРЕМЯ ПЛАВНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЗАГРУЗКИ И ПОСЛЕ НЕЕ	3
3.1	СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
3.2	ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6
3.3	ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6
3.4	ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	10
3.4.1	Изменение параметров конфигурации и входов (выходов)	10
3.4.2	Изменение порядка выполнения функциональных блоков, когда один и тот же функциональный блок появляется в модуле один раз	15
3.4.3	Изменение порядка выполнения функциональных блоков, когда один и тот же функциональный блок появляется в модуле несколько раз	22
3.4.4	Добавление и удаление функциональных блоков	29
3.5	РЕЗЮМЕ	32

4	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАВНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОЦЕДУР	33
4.1	AM	33
4.2	AHS	33
4.3	AHS2	33
4.4	BHS	33
4.5	BHS2	34
4.6	CCOA, CCOB, CCOBE, CCOBO, CCOFA, CCOFL, CCOL, CCOS, CCOT	34
4.7	DELAY	34
4.8	MGV, MGV2, MGVE	34
4.9	MTR, MTR2, MTRE	34
4.10	PID	34
4.11	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	34

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данном разделе содержится описание плавных интерактивных функций на сервере проектирования (EAS) и на сервере управления технологическим процессом PCS с точки зрения лица, выполняющего конфигурирование.

Поскольку модульные интерактивные команды оказывают влияние на функционирование системы управления технологическим процессом, основное требование состоит в том, чтобы рассматриваемые изменения вызвали минимальные нарушения работы системы.

Интервалы перерывов выполнения модулей не должны быть длительными, а связи между модулями не должны прерываться надолго. Кроме того, в связях модулей не должно быть несоответствующих значений.

Во время создания интерактивных команд затруднительно определить объем помех, которые может внести их выполнение в работу какого-либо программного приложения (приложений). Кроме того, трудно определить, как отразятся помехи на самом технологическом процессе, даже если выполнение приложений было нарушено в течение многих циклов выполнения. При замене одного модуля другим (посредством команды замены Replace в диалоговом окне загрузки сервера EAS) или при выполнении процедуры плавного обновления (посредством команды обновления Update в диалоговом окне загрузки EAS) так называемый "цикл выполнения" может быть остановлен на период нескольких циклов выполнения. В это время регуляторы будут сохранять свои мгновенные значения. Время останова цикла выполнения взаимосвязано с текущей загрузкой сервера управления технологическим процессом (PCS). А на загрузку, в свою очередь, влияет несколько различных факторов: т.е. количество программных приложений на рассматриваемом сервере приложений, степень загрузки самих циклов выполнения, наличие в этот момент на рассматриваемых серверах приложений каких-либо пакетов аварийных сигналов, а также объем связи, осуществляемой данным сервером приложений с другими серверами приложений.

2 ПЛАВНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

Новую версию расположенного на сервере управления технологическим процессом модуля можно задать с помощью команды Update (Обновить).

Команда Update (плавная) выполняет ту же функцию, что и команда Replace (Заменить), но она, насколько это возможно, сохраняет неизменными текущие данные исходного рабочего модуля.

Поскольку затрагиваются последовательности, пользователю необходимо с осторожностью использовать процедуру плавного интерактивного обновления. Причиной такой необходимости является то, что после упомянутого выше обновления последовательность продолжается без помех только в случае стабильного состояния этой последовательности, т.е. если продолжается период ожидания активной последовательной операции, или если состояние перехода рассматриваемой последовательной операции не становится действительным в течение процедуры плавного интерактивного обновления.

3 МОДУЛЬ ВО ВРЕМЯ ПЛАВНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЗАГРУЗКИ И ПОСЛЕ НЕЕ

При выполнении плавной интерактивной процедуры наиболее важным фактором, который изменяет содержание модуля при его загрузке в сервер управления технологическим процессом (PCS), является копирование значений со старого модуля. Копирование значений выполняется по зонам с заменой в новом модуле соответствующих данных имени и типа. **Ниже представлен порядок копирования: данные функционального блока, порты прямого доступа и интерфейсные порты.** Такой порядок может иметь большое значение: например, если из-за перенумерации функционального блока будет выполняться копирование значений старого, содержащего ошибки, модуля для этого функционального блока, то при копировании, выполняемом на основе имен интерфейса, неверные параметры будут исправлены.

Так как конфигуратор имеет возможность устанавливать параметры в соответствии с конкретными требованиями, то параметры, запись которых осуществляет сервер EAS, все же будут скопированы с модуля, поступившего с EAS.

Функциональный модуль, расположенный на сервере PCS, будет инициализирован по трем разным причинам:

- 1 Запуск сервера приложений
- 2 Интерактивные команды: Add (Добавить), Replace (Заменить) и Update (Обновить)
- 3 Элемент модуля MODSTAT:modini получает значение 0 либо посредством какого-либо программного приложения, либо через архитектуру DIA (значение modini, равное 1, будет восстановлено автоматически)

Во время выполнения процедуры инициализации каждый функциональный блок в составе модуля выполняет собственную конкретную процедуру инициализации, так что выполнение функциональных блоков и, впоследствии, модуля во время циклов фактического выполнения происходит максимально приемлемо.

Поскольку копирование данных, относящихся к состоянию функционального блока, будет выполняться со старого модуля в процессе плавной интерактивной загрузки, то не всегда уместно учитывать все принятые по умолчанию настройки, используемые при обычной инициализации. Вместо этого для функциональных блоков применяется облегченная плавная инициализация. Однако модуль может содержать функциональные блоки, значения которых не могут быть скопированы.

ВНИМАНИЕ!

Плавная интерактивная инициализация выполняется для функционального блока только в том случае, если соответствующий ему функциональный блок найден в старом модуле, или если перенумерация функционального блока с портом прямого доступа выполняется в сочетании с командой Update (Обновить). Если данный функциональный блок является новым, или он перенумерован и не имеет порта прямого доступа, то выполняется процедура обычной инициализации.

3.1 СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Функциональный модуль состоит из трех различных частей (Рисунок 1 и распечатка 1):

- Административная часть
- Репрезентативная часть
- Функциональная часть

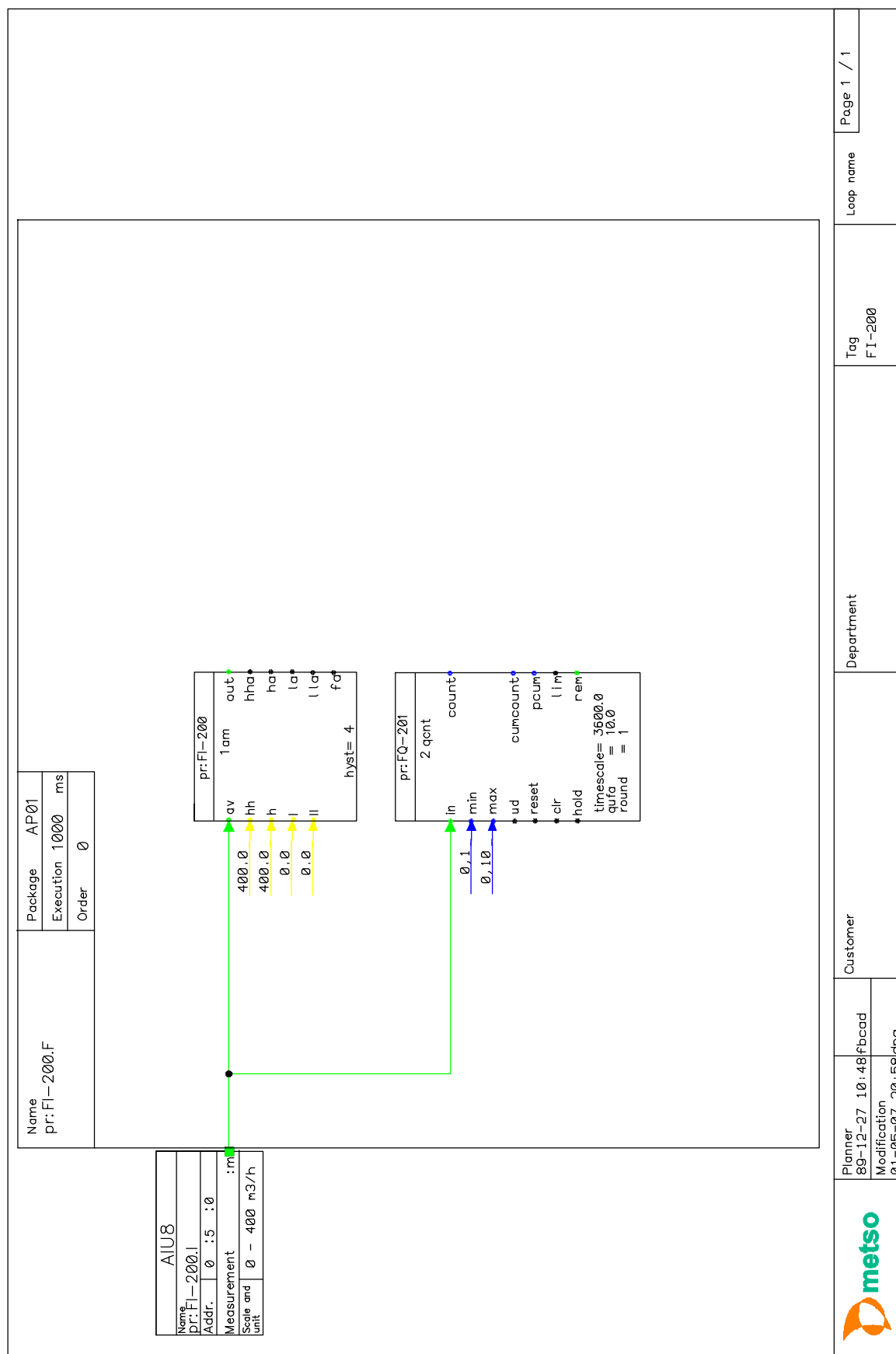


Рисунок 1 Модуль автоматизации FI-200

Распечатка 1 Функциональный модуль pr:FI-200.F

```

ADMINISTRATION_PART

NAME:      pr:FI-200.F
TYPE:      function
STATUS:    ready
CREATOR:    docu
  CREATED:  89-12-27 10:48
MODIFIER:  fbcad
  MODIFIED: 91-09-18 10:50
DESTINATION: AP01
EXECUTION: 1000
ORDINAL:   0
DESCRIPTION:

REPRESENTATION_PART

EXTERNALS
pr:FI-200.I:m TYPE ana TRANSFER 192,10,0,0 ;

DIRECT_ACCESS
BLOCK pr:FI-200 ;

BLOCK pr:FQ-201 ;

INTERFACE
MODSTAT TYPE ktstat < ( 1,1,0 ) ;

FUNCTIONAL_PART

1am IS pr:FI-200
hyst= ( 4 )
un= -
av< pr:FI-200.I:m
hh< ( 400.0 )
h< ( 400.0 )
l< ( 0.0 )
ll< ( 0.0 )
out> -
hha> -
ha> -
la> -
lla> -
fa> -
;

2qcnt IS pr:FQ-201
timescale= ( 3600 )
qufa= ( 10 )
round= ( 1 )
in< pr:FI-200.I:m
min< ( 0,1 )
max< ( 0,10 )
ud< ( 0 )
reset< -
clr< -
hold< -
count> -
cumcount> -
pcum> -
lim> -
rem> -
;

END

```

Внесенные в функциональный модуль изменения могут быть направлены в любую часть модуля. Поэтому необходимо знать, при каких изменениях выполнение плавной интерактивной функции будет все же разрешено. Ниже представлены принципы и примеры выполнения плавной интерактивной функции.

3.2 ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Плавная загрузка выполняется для функционального модуля только в том случае, если были изменены так называемые некритические, с точки зрения плавной функции, данные административной части функционального модуля. К этим данным относятся элементы:

STATUS (Состояние)
 CREATOR (Разработчик)
 CREATED (Создано)
 MODIFIER (Лицо, внесшее изменения)
 MODIFIED (Изменено)
 ORDINAL (Порядковое число)
 DESCRIPTION (Описание)

Как видно из приведенных выше сведений, только данные ORDINAL имеют некоторое значение при работе данного модуля на сервере PCS. Однако, необходимо иметь в виду, что изменение значения поля ORDINAL может привести к изменению метода работы всего приложения, расположенного на PCS, так как все начало будет выполняться иным образом по сравнению с предыдущим вариантом. Это может произойти, если выполняется операция внешнего чтения/записи с данного функционального модуля на другие функциональные модули в том же цикле выполнения. То же самое происходит при использовании команд Replace (Заменить).

С точки зрения функционирования к критическим данным относятся данные NAME (Имя), TYPE (Тип) и EXECUTION (Выполнение). При изменении этих элементов данных применение команды Update (Обновить) более невозможно, вместо нее следует использовать команду Replace (Заменить).

3.3 ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Архитектура репрезентативной части изменяется в случае добавления или удаления внешних операций чтения/записи, портов прямого доступа, интерфейсных портов или локальных точек данных.

Имеется возможность вставки элементов в репрезентативную часть, даже если они не связаны ни с одним функциональным блоком. Порты прямого доступа и интерфейсные порты часто вставляются в функциональный модуль в качестве ячеек памяти тестирования или с установленными начальными значениями для функциональных блоков рабочего сервера (OPS): например, для цветового кода аналоговой линейки. Внешние и локальные функциональные блоки обычно не используются поодиночке, поскольку в этом случае их использование невыгодно. На Рисунок 2 показана первоначальная ситуация на PCS, а на Рисунок 3 - ситуация после плавного обновления.

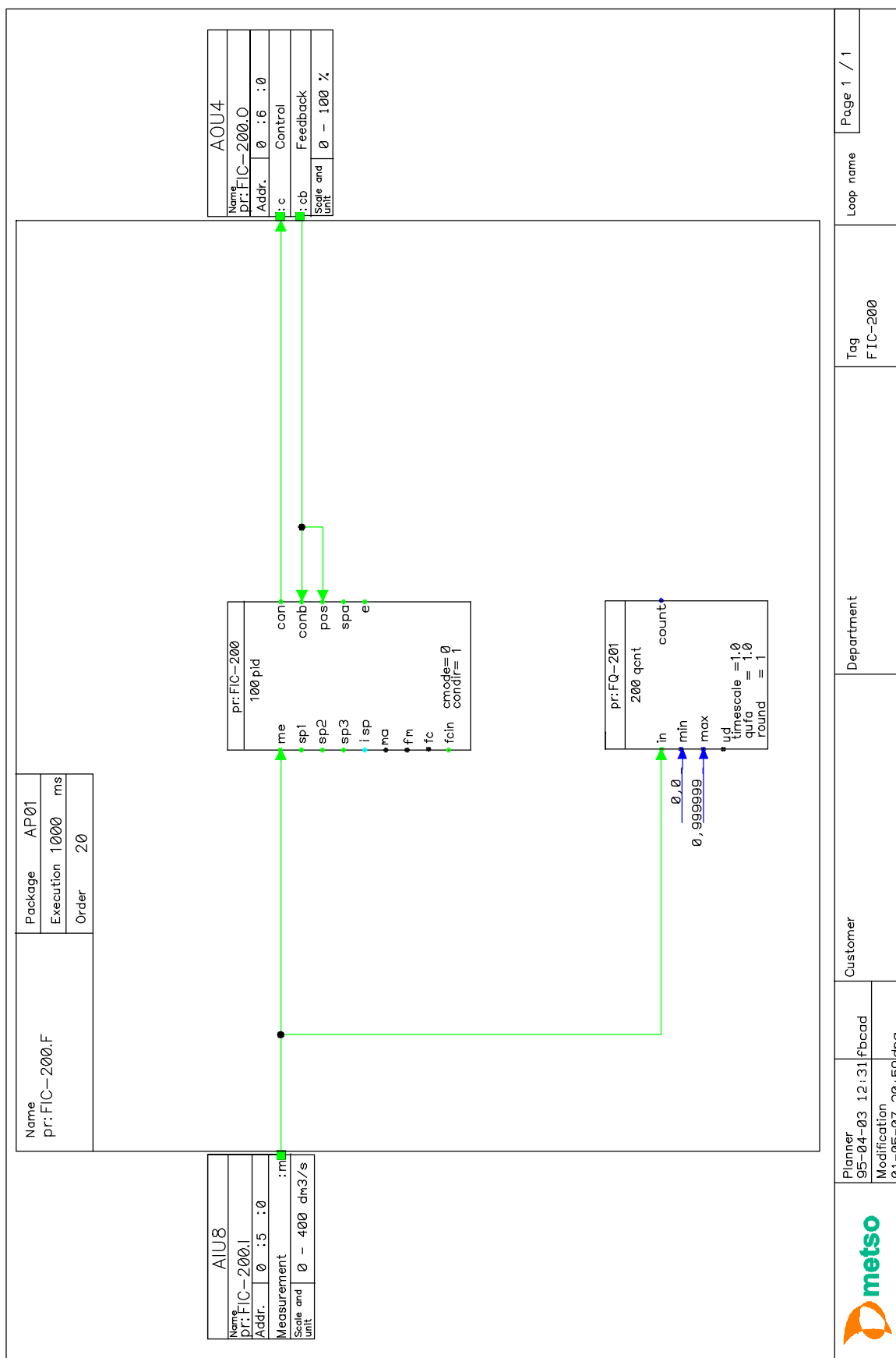


Рисунок 2 Первоначальный рабочий модуль

Ситуация на момент обновления:

Контроллер FIC-200:

- $me = 200$
- $isp = 1, sp1 = 210, spa = 210, sp2 = 0, sp3 = 0$
- $con = 60$
- $ma = 1$
- $fc = 0, fcin = 0$

Счетчик FQ-201:

- $in = 200$
- $count = 6789$

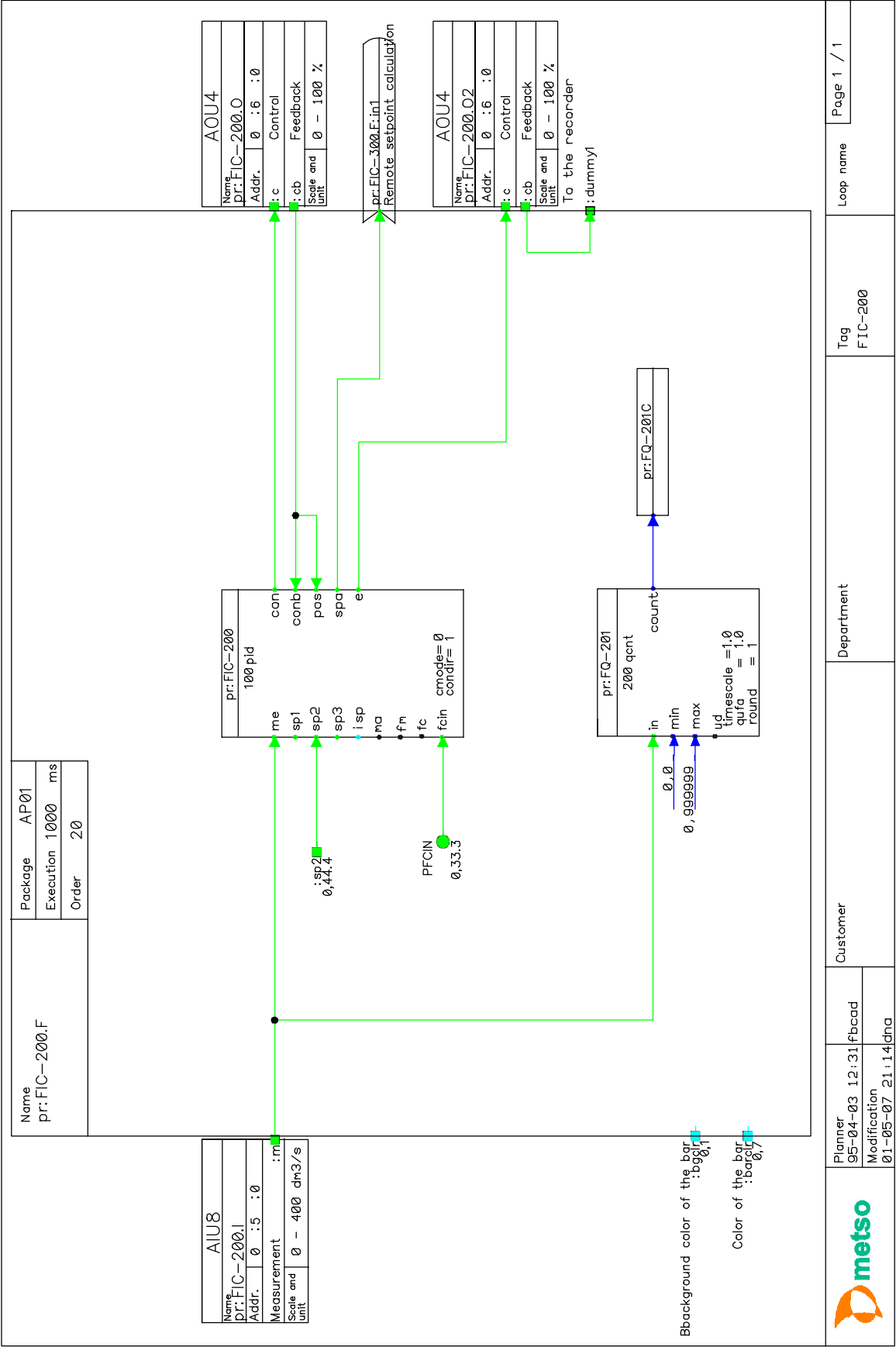


Рисунок 3 Новая версия, результат обновления с помощью команды Update

К версии, представленной на Рисунок 3, были добавлены следующие компоненты:

- Интерфейсные порты bgclr и barclr для расположенной на OPS панели измерений.
- Интерфейсный порт sp2 для последовательности. Внимание! Начальное значение 44,4.
- Локальная точка данных PFCIN для входа fcin функционального блока FIC-200. Внимание! Начальное значение 33,3.
- Непрерывная внешняя запись в интерфейсный порт in1 функционального модуля pr:FIC-300.
- Выходной сигнал ввода/вывода pr:FIC-200.O2 для графопостроителя. Интерфейс dummy1 был создан для сигналов обратной связи с модуля ввода/вывода.
- Порт прямого доступа pr:FQ-201C для последовательности. Внимание! Начальное значение 0.

После процедуры плавного интерактивного обновления состояние первого цикла выполнения следующее:

Контроллер FIC-200:

- me = 200
- isp = 1, sp1 = 210, spa = 210, sp2 = 0, sp3 = 0
- con = 60
- ma = 1
- fc = 0, fcin = 0

Счетчик FQ-201:

- in = 200
- count = 6790

Порты bgclr и barclr все еще имеют значения 1 и 7. Значение порта прямого доступа pr:FQ-201C равно 6770 (значение этого порта связано со значением выхода FQ-201:count). Значение интерфейсного порта sp2 связано со значением входа FIC-200:sp2. Локальная точка данных PFCIN связана со значением входа FIC-200:fcin.

После плавного интерактивного обновления контроллер FIC-200 продолжает функционировать в автоматическом режиме, используя значения, имевшиеся на нем до обновления. Сходным образом, счетчик FQ-201 продолжает вести подсчет на основании прежних значений.

3.4 ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.4.1 Изменение параметров конфигурации и входов (выходов)

При внесении изменений, относящихся к значениям параметров конфигурации, входам или выходам какого-либо функционального блока(ов), структура функциональной части остается неизменной. На Рисунок 4 показана первоначальная ситуация, а на Рисунок 5 - состояние после плавного интерактивного обновления.



Рисунок 4 Первоначальный рабочий модуль

Рабочий контроллер FIC-300 функционирует как пропорционально-интегральный контроллер (PI). Аварийная сигнализация значения ошибки и аварийная сигнализация управления не функционируют. Счетчик FQ-310 функционирует как циклический счетчик.

Контроллер FIC-300:

Параметры конфигурации, подлежащие проверке:

- $i_u = 1$
- $s_{qu} = 0$
- $i_u = 1$
- $d_{eu} = 0$
- $m_{au} = 1$
- $e_{au} = 0$
- $co_{au} = 0$

Входы, подлежащие проверке:

- $m_e = 100$
- $i_{sp} = 1, s_{pl} = 150$
- $con = 60$
- $m_a = 1$
- $k_p = 1, t_i = 30$
- $m_{ehh} = 400,0$
- $m_{eh} = 350,0$
- $m_{el} = 0,0$
- $m_{ell} = 0,0$
- $e_h = 0,0$
- $e_l = 0,0$
- $co_h = 0,0$
- $co_l = 0,0$

Счетчик FQ-301:

- $i_n = 200$
- $min = 0$
- $max = 999999$
- $count = 15432$

Контроллер FIC-300 изменяется, становясь PID-контроллером, при этом добавляются значения ошибок и аварийная сигнализация управления. Контроллер FQ-301 изменяется так, что минимальным значением становится 10, а максимальным - 99995. На Рисунок 5 представлено состояние после плавного интерактивного обновления.

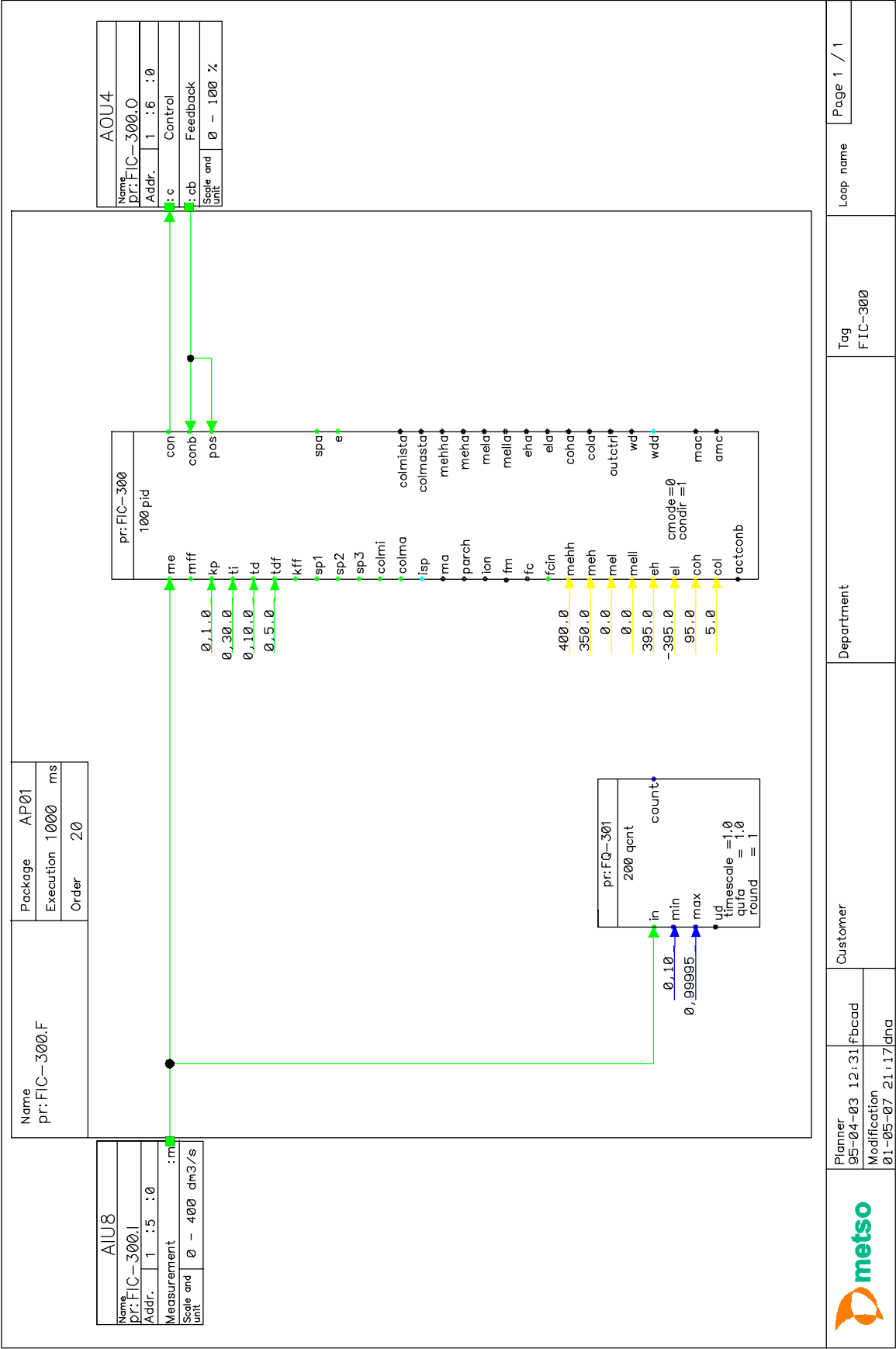


Рисунок 5 Ситуация после плавного интерактивного обновления

После плавного интерактивного обновления состояние первого цикла выполнения следующее:

Контроллер FIC-300:

Параметры конфигурации, подлежащие проверке:

- $iu = 1$
- $squ = 0$
- $iu = 1$
- **$deu = 1$**
- $mau = 1$
- **$eau = 1$**
- **$coau = 1$**

Входы, подлежащие проверке:

- $me = 100$
- $isp = 1, spl = 150$
- $con = 60$
- $ma = 1$
- $kp = 1, ti = 30, \mathbf{td = 10, tdf = 5}$
- $mehh = 400,0$
- $meh = 350,0$
- $mel = 0,0$
- $mell = 0,0$
- **$eh = 395,0$**
- **$el = -395,0$**
- **$coh = 95,0$**
- **$col = 5,0$**

Счетчик FQ-301:

- $in = 200$
- **$min = 10$**
- **$max = 99995$**
- $count = 15433$

После плавного интерактивного обновления контроллер FIC-300 продолжает функционировать в автоматическом режиме, используя значения, имевшиеся в нем до обновления.

Счетчик FQ-301 продолжает функционировать на основе прежнего значения выхода "count", согласующегося со значениями, определенными новыми входами "min" и "max".

В действительности, при внесении изменений в параметры конфигурации и/или во входы (выходы) модуль не заменяется другим модулем, но измененные значения копируются с нового на рабочий модуль.

Необходимо иметь в виду, что вышеупомянутые изменения не всегда оказывают значительное влияние на работу контроллера FIC-300. Положение может быть иным, если, например, изменено направление функционирования и/или действие контроллера. То же относится к функциональным блокам *mgv* и *mtr*, например: Работа функционального блока может быть радикально изменена путем изменения режима фиксации на импульсный режим и наоборот. **Необходимо иметь в виду, что многие функциональные блоки в порядке функционирования содержат входы и/или параметры конфигурации, изменение которых приводит к радикальным изменениям в работе данного функционального блока.**

3.4.2 Изменение порядка выполнения функциональных блоков, когда один и тот же функциональный блок появляется в модуле один раз

Общее правило состоит в том, что, если порядок выполнения функционального блока необходимо изменить, то для данного функционального блока выполняется обычная процедура инициализации, если этот функциональный блок не имеет порта прямого доступа. Плавная инициализация применяется для тех функциональных блоков, которые остаются без изменений.

При изменении порядка выполнения функциональных блоков имеется возможность различения следующих двух категорий:

- функциональный блок появляется в модуле только один раз (Рисунок 6 и Рисунок 7)
- функциональный блок появляется в модуле только один раз, при этом функциональный блок был определен в качестве порта прямого доступа (Рисунок 8 и Рисунок 9)

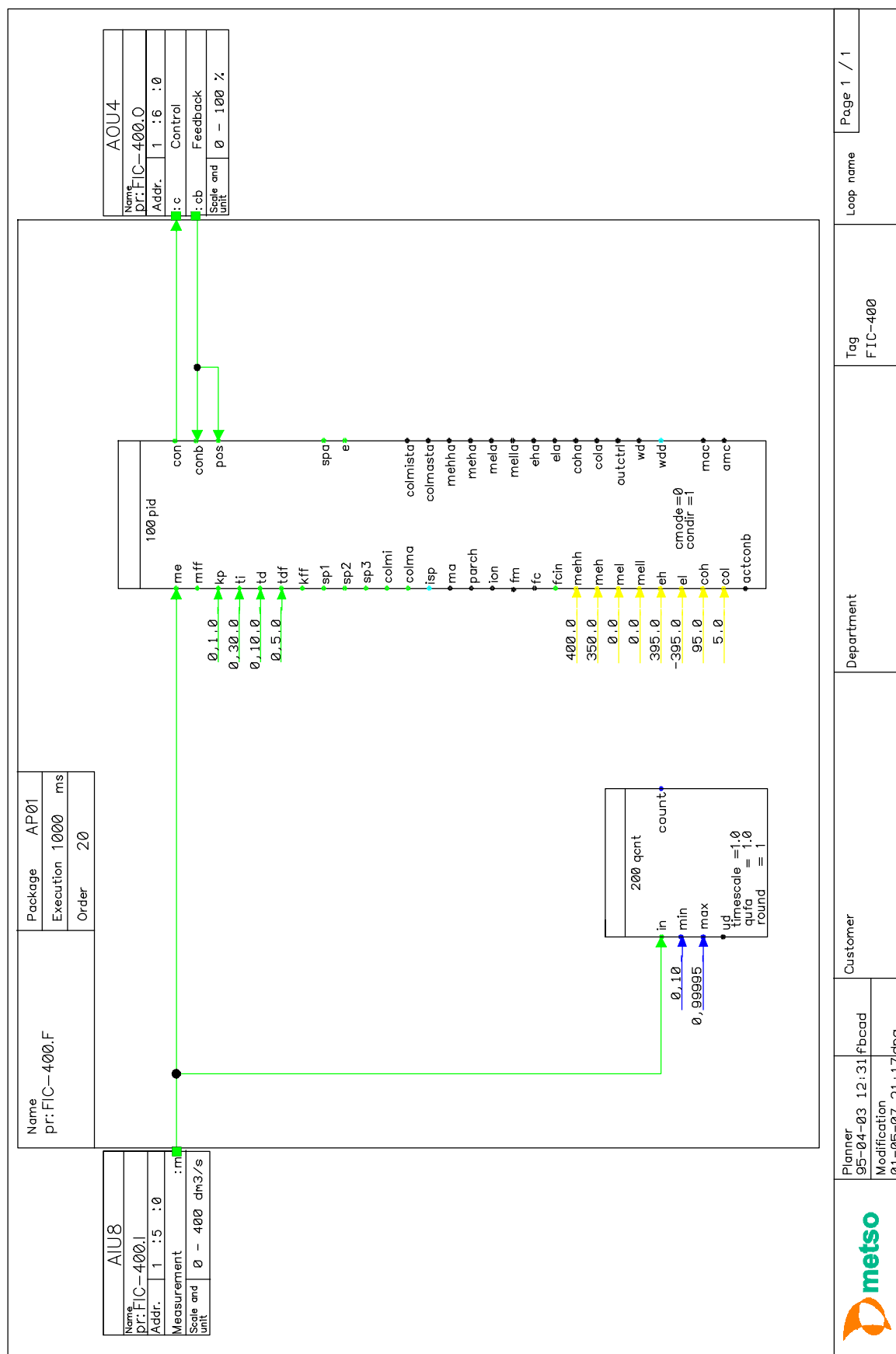


Рисунок 6 Первоначальный рабочий модуль

Рабочий контроллер 100pid функционирует как PID-контроллер. Аварийная сигнализация значений ошибок и аварийная сигнализация управления не функционируют. Счетчик 200qcnt функционирует как циклический счетчик.

Порядок выполнения изменяется, так что 100pid -> 200pid и 200qcnt -> 100qcnt. На Рисунок 7 представлено состояние после плавного интерактивного обновления.

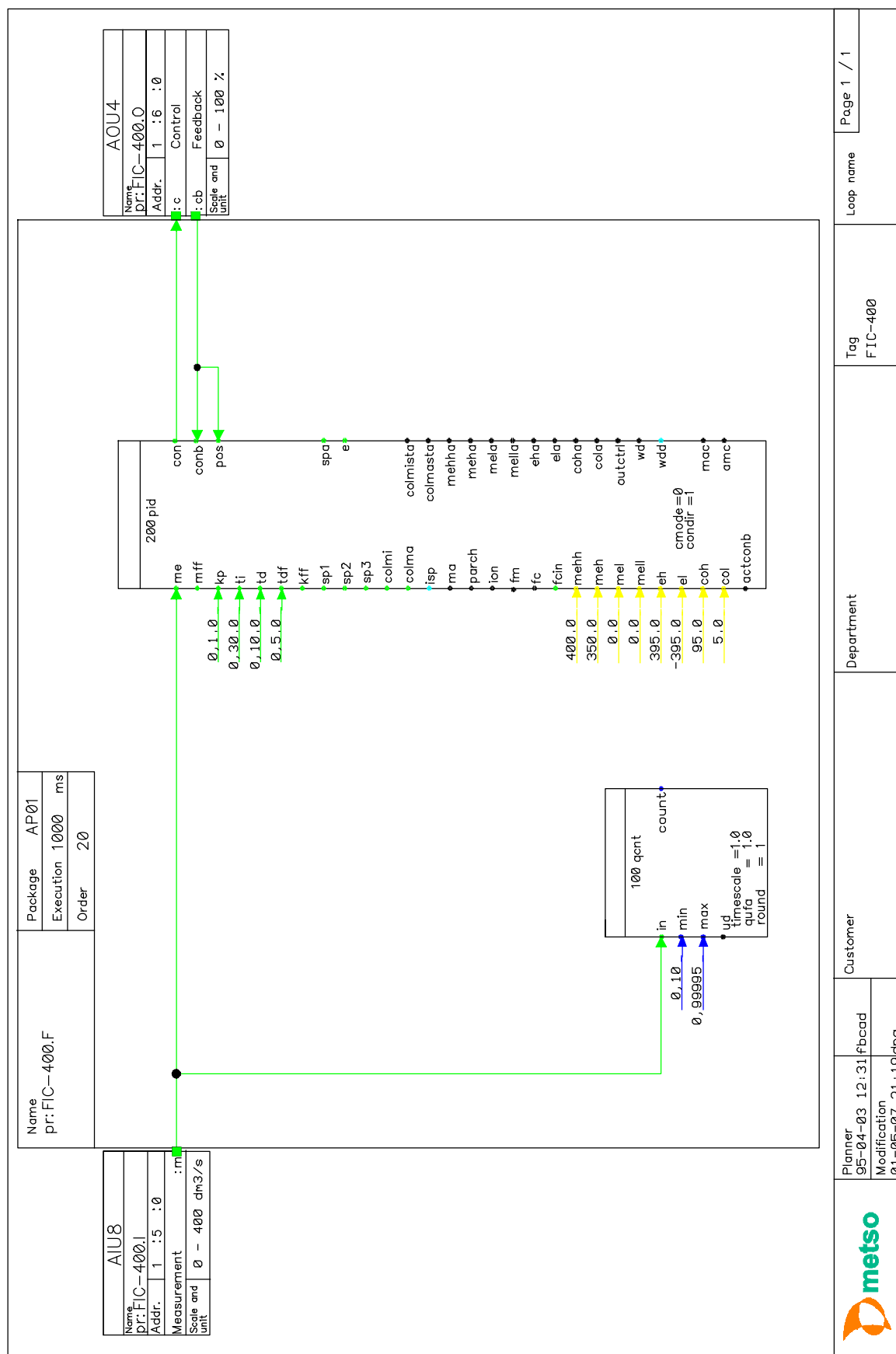


Рисунок 7 Ситуация после плавного интерактивного обновления

После процедуры плавного интерактивного обновления для контроллера 200pid и для счетчика 100qcnt выполняется обычная инициализация. Контроллер и счетчик получают сконфигурированные значения.

Ситуация, представленная на Рисунок 8 и Рисунок 9, отличается от ситуации на Рисунок 6 и Рисунок 7 тем, что функциональные блоки pid и qcnt также представлены в качестве портов прямого доступа.

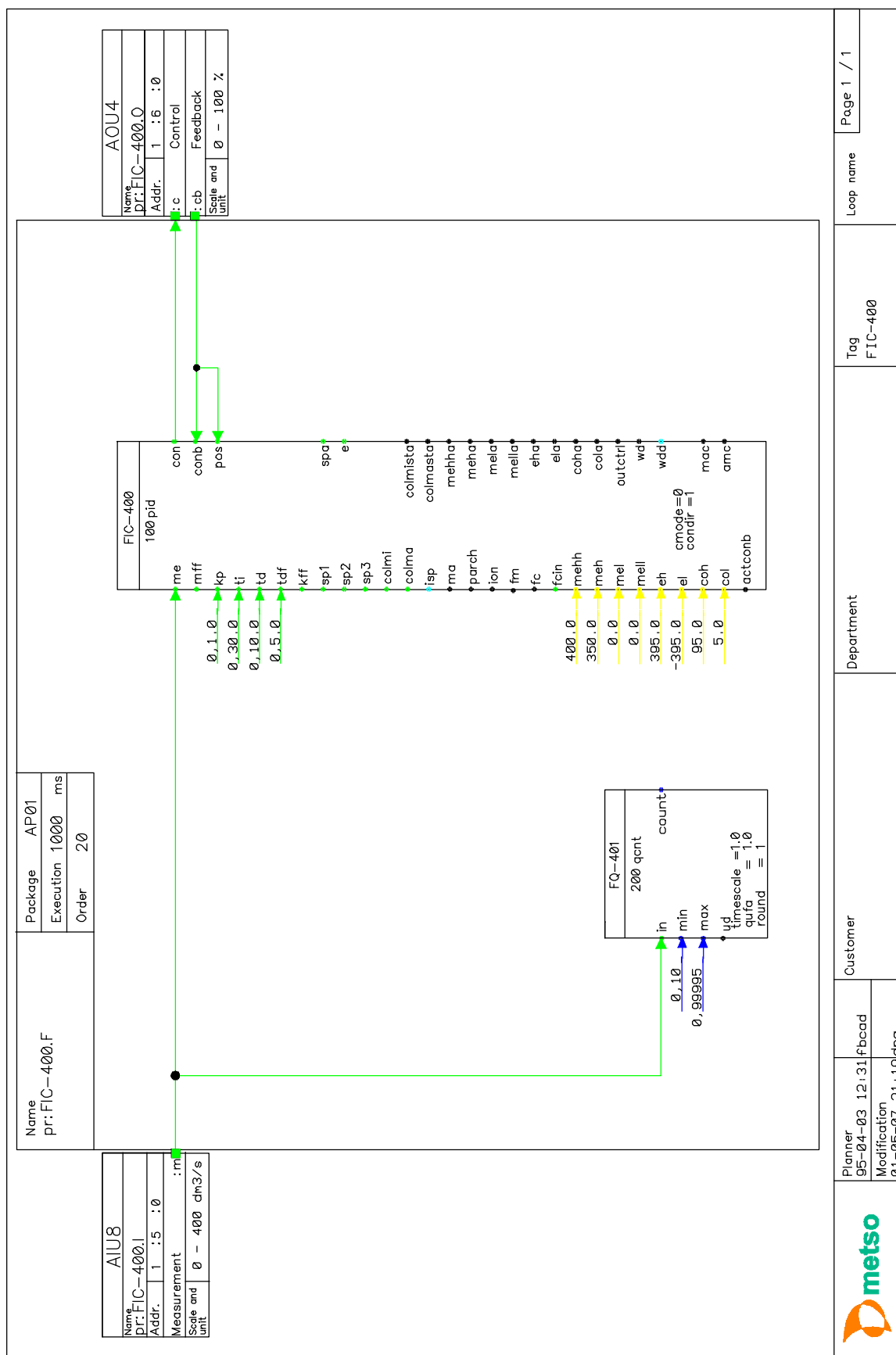


Рисунок 8 Первоначальный рабочий модуль

После выполнения процедуры плавного интерактивного обновления для контроллера FIC-400 и для счетчика FQ-401 выполняется плавная инициализация. Поскольку рабочий модуль из-за портов прямого доступа содержал данные, относящиеся к входным значениям функциональных блоков, контроллер и счетчик получают эти значения.

3.4.3 Изменение порядка выполнения функциональных блоков, когда один и тот же функциональный блок появляется в модуле несколько раз

Ситуация усложняется, если один и тот же функциональный блок появляется в модуле несколько раз. В этом случае также имеется возможность различения следующих двух категорий:

- функциональный блок появляется в модуле несколько раз (Рисунок 10 и Рисунок 11)
- функциональный блок появляется в модуле несколько раз, при этом функциональные блоки определены в качестве портов прямого доступа (Рисунок 12 и Рисунок 13)

Для прояснения этой ситуации предназначены Рисунок 10 и Рисунок 11.

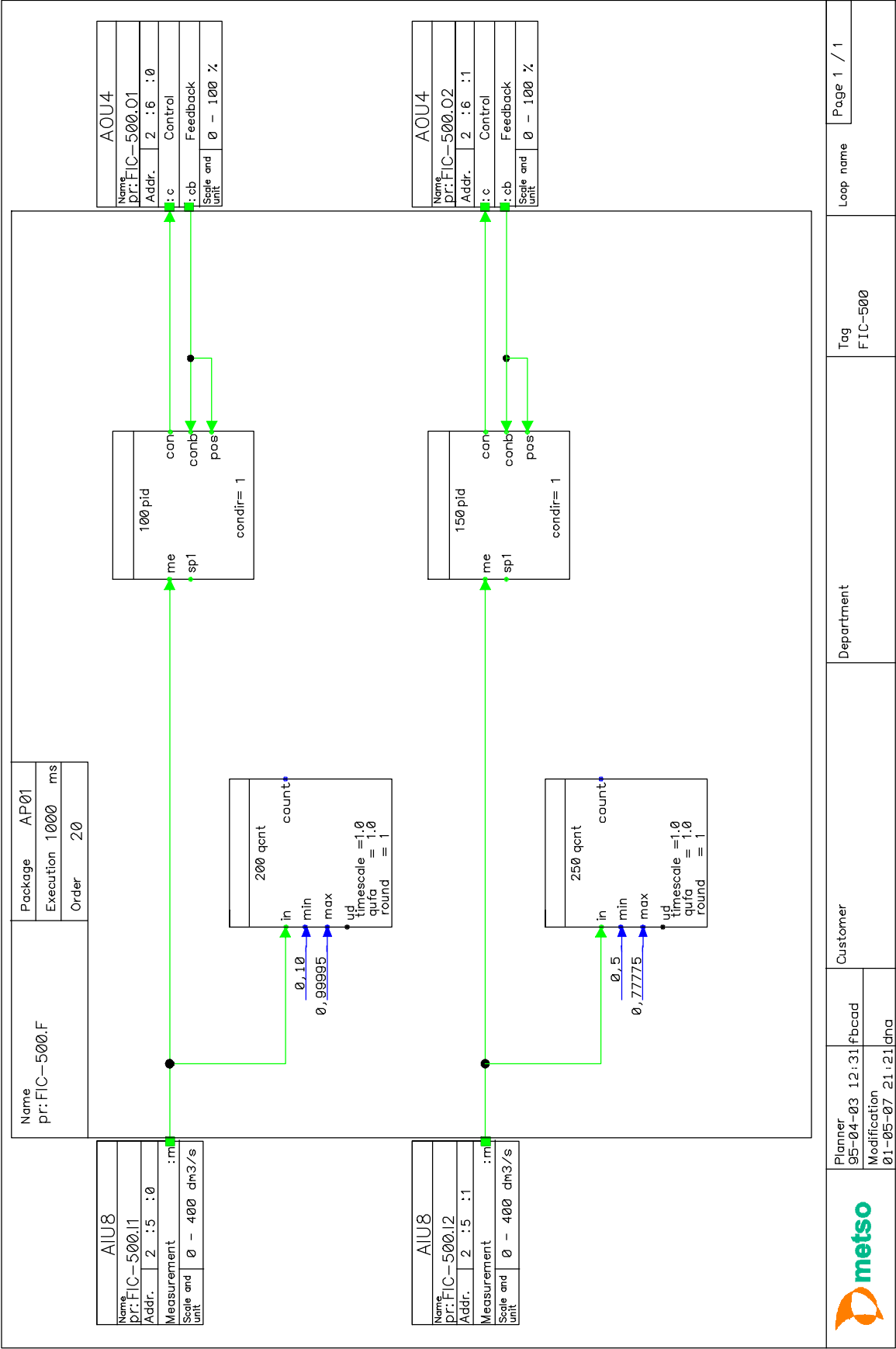


Рисунок 10 Первоначальный рабочий модуль

Рабочие контроллеры 100pid и 150pid функционируют как PID-контроллеры. Аварийная сигнализация значений ошибок и аварийная сигнализация управления не функционируют. Счетчики 200qcnt и 250qcnt функционируют как циклические счетчики.

Порядок выполнения функциональных блоков изменяется, так что 100pid -> 150pid и 200qcnt -> 250qcnt. На Рисунок 11 представлено состояние после плавного интерактивного обновления.

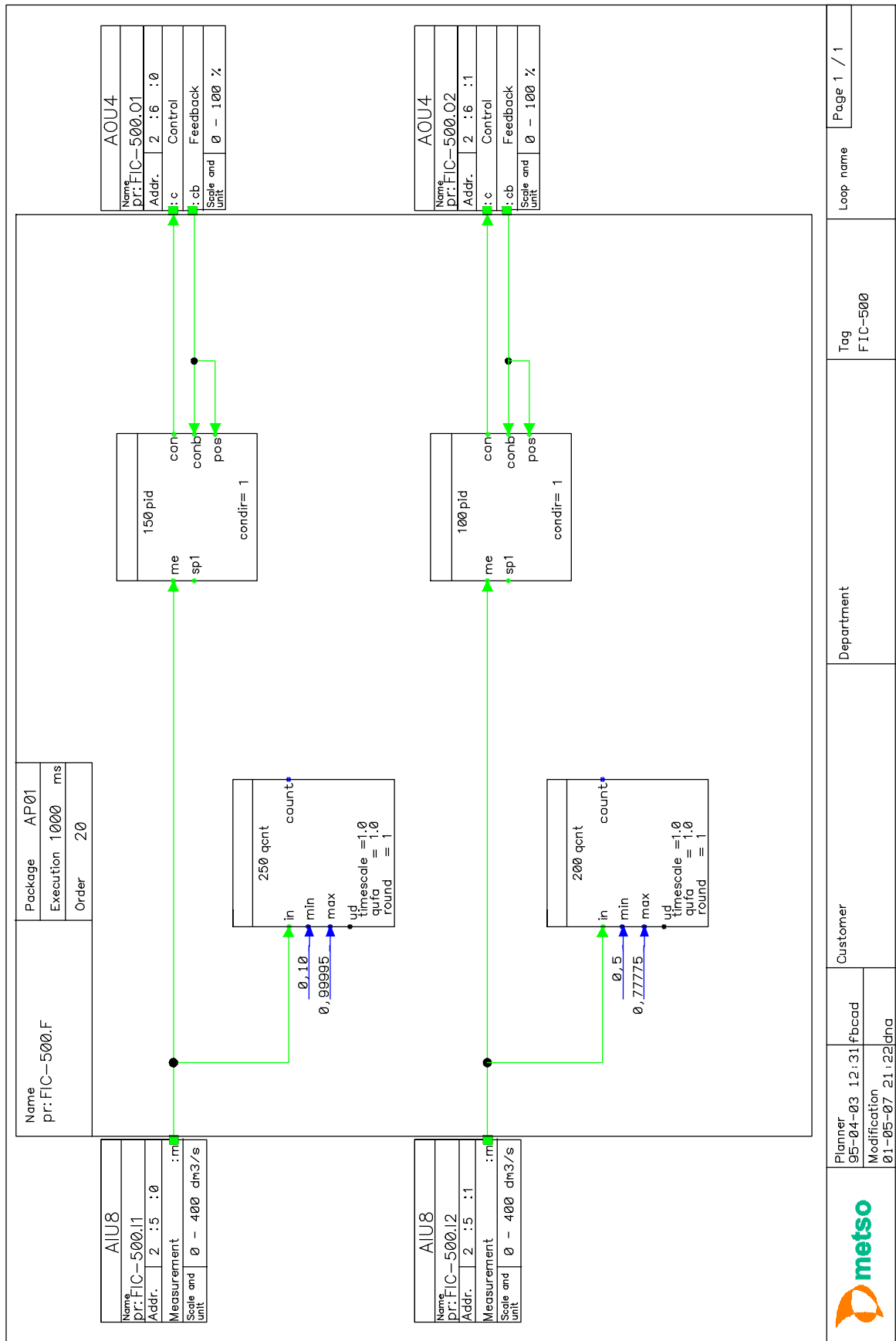


Рисунок 11 Ситуация после плавного интерактивного обновления

После процедуры плавного интерактивного обновления для контроллеров 100pid и 150pid, а также для счетчиков 200qcnt и 250qcnt выполняется плавная инициализация. Функциональный блок 100pid получает значения входов и параметров конфигурации от функционального блока 150pid и наоборот. Функциональный блок 200qcnt получает значения входов и параметров конфигурации от функционального блока 250qcnt и наоборот. **В целом, такое функционирование нежелательно.**

Ситуация, представленная на Рисунок 12 и Рисунок 13, отличается от ситуации на Рисунок 10 и Рисунок 11 тем, что функциональные блоки pid и qcnt также представлены в качестве портов прямого доступа.

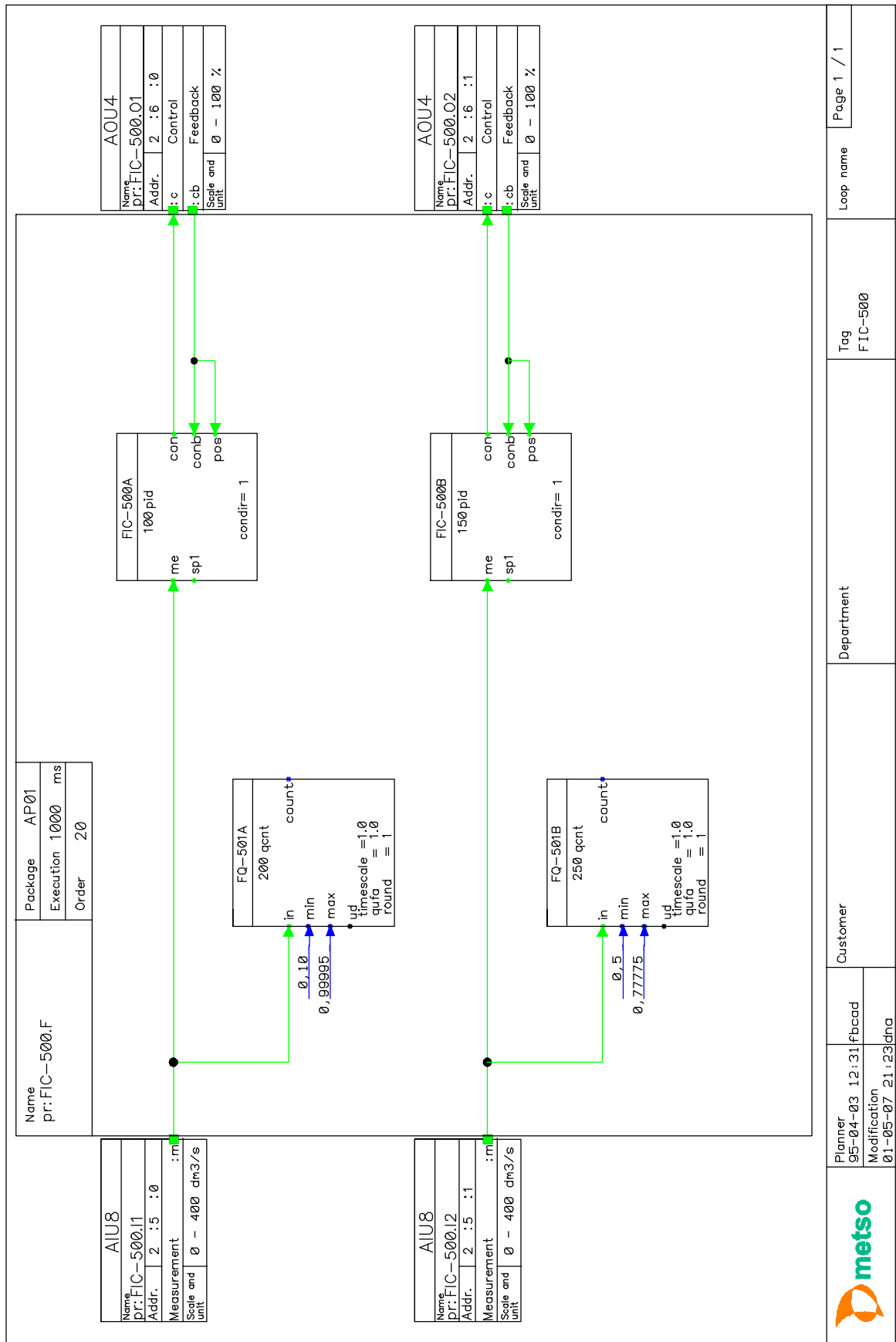


Рисунок 12 Первоначальный рабочий модуль

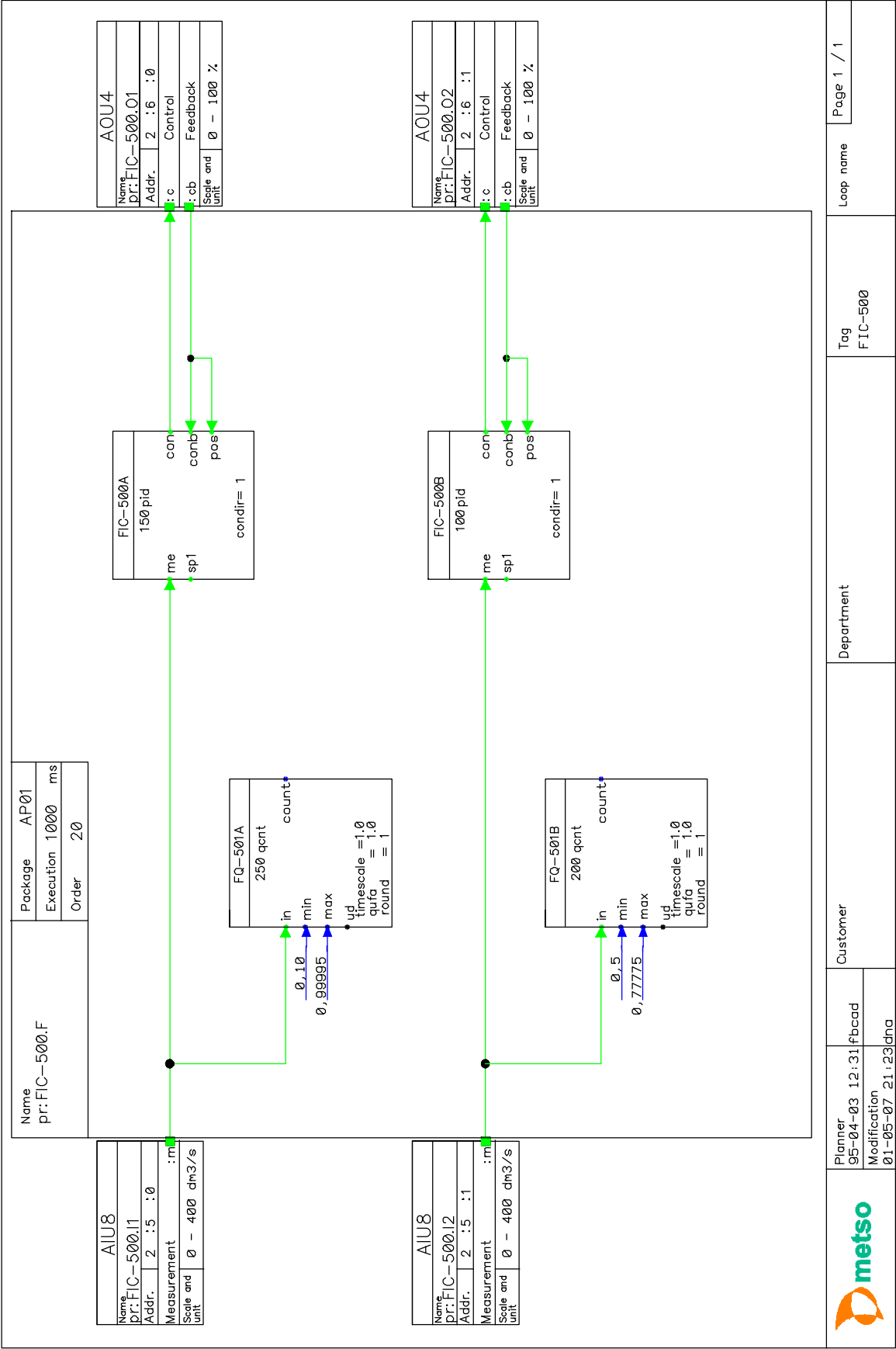


Рисунок 13 Ситуация после плавного интерактивного обновления

После процедуры плавного интерактивного обновления для контроллеров FIC-500A и FIC-500B, а также для счетчиков FQ-501A и FQ-501B выполняется плавная инициализация. Поскольку рабочий модуль из-за портов прямого доступа содержал данные, относящиеся к входным значениям функциональных блоков, контроллеры получают значения этих входов и параметры конфигурации этого рабочего модуля.. То же самое относится к счетчикам.

Как видно из представленного выше примера, внесенное в модуль изменение и плавное интерактивное обновление могут иметь нежелательные последовательности, поскольку затрагивается функционирование, и в связи с этим при внесении изменений в конфигурацию к плавному интерактивному обновлению следует относиться с крайней осторожностью.

3.4.4 Добавление и удаление функциональных блоков

Добавление функционального блока(ов) не исключит плавной работы существующих функциональных блоков во время цикла инициализации. Но те функциональные блоки, которые были добавлены после плавного интерактивного обновления, повлияют на работу модуля согласно конфигурации этих функциональных блоков.

На Рисунок 14 показана первоначальная ситуация, а на Рисунок 15 - состояние после плавного интерактивного обновления.

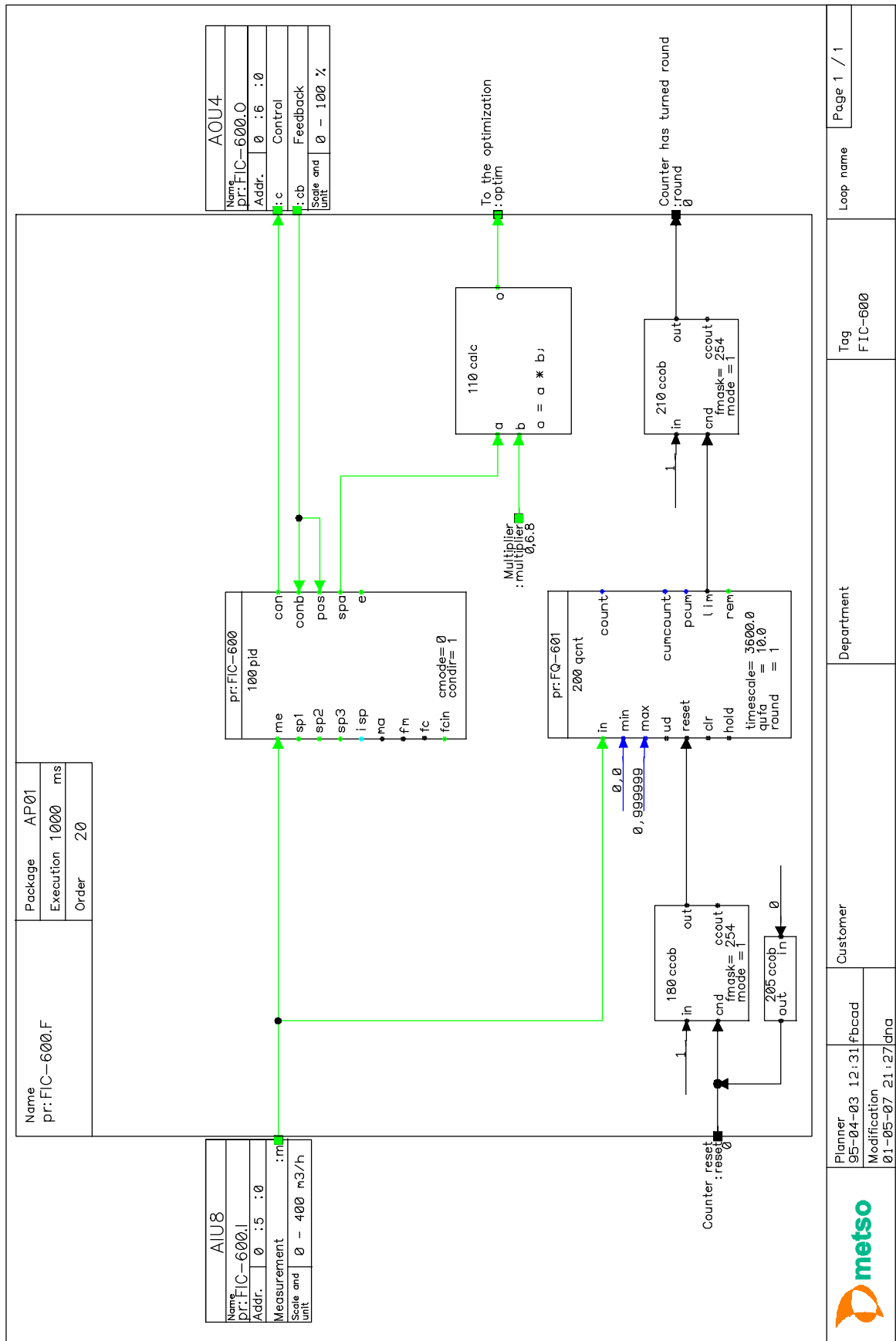


Рисунок 15 Ситуация после плавного интерактивного обновления

В модуль добавлены функциональный блок `calc`, три функциональных блока `ssob` и три интерфейсных порта.

После плавного интерактивного обновления контроллер FIC-600 и счетчик FQ-601 продолжают функционировать, используя прежние значения.

Удаление функционального блока(ов) аналогично добавлению: функциональные блоки, оставшиеся после удаления функциональных блоков, будут соблюдать принцип плавной работы во время цикла инициализации. Однако удаление функциональных блоков повлияет на работу модуля в соответствии с оставшейся конфигурацией.

Ситуацию, которая представлена на Рисунок 14 и Рисунок 15, можно использовать в качестве примера удаления функциональных блоков. Удаление функциональных блоков `calc` и `ssob` не окажет воздействия на функционирование контроллера FIC-600 и счетчика FQ-601 после плавного интерактивного обновления.

3.5 РЕЗЮМЕ

При создании новой версии модуля, что означает отсутствие структурных изменений, этот модуль не заменяется, но измененные значения копируются с нового модуля на рабочий. На практике это относится к изменениям входа и/или параметров конфигурации. Например, если сервер EAS используется для внесения изменений, относящихся к пределам аварийной сигнализации, параметрам настройки и параметрам конфигурации в функциональном блоке `pid`, контроллер остается в текущем состоянии, но примет упомянутые выше изменения.

Если в модуль вносится структурное изменение, при котором добавляются новые функциональные блоки, а первоначальные функциональные блоки остаются неизменными, модуль будет заменен. В этом случае для новых функциональных блоков выполняется инициализация, сходная с той, которая используется при обычном обновлении, а для первоначальных функциональных блоков - плавная инициализация. Например, при добавлении функциональных блоков вычислений, сравнения, логики и счетчика в модуль, содержащий функциональный блок `pid`, функциональные блоки, работавшие прежде, становятся объектом плавной инициализации, а новые функциональные блоки - обычной инициализации.

4 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАВНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Конкретные процедуры плавной инициализации функционального блока выполняются до начала выполнения модуля, если для данного функционального блока предусмотрены такие процедуры. Ниже приведен перечень функциональных блоков, для которых выполнение такой процедуры предусмотрено.

4.1 Am

При плавной инициализации функциональный блок не выполняет копирование значения входа av на выход out.

4.2 Ahs

В процессе плавной инициализации производится проверка конфигурации функционального блока (см. unStatus). При обнаружении каких-либо ошибок конфигурации инициализация функционального блока будет прекращена.

4.3 Ahs2

Во время плавной инициализации функциональный блок осуществляет проверку подключенных буферов и правильности конфигурирования этих подключенных буферов. Данные размеров dim и size по всем буферам должны быть одинаковы, они не могут быть изменены в течение времени выполнения. Кроме того, буферы имеют форму кольца. Сходным образом осуществляется проверка того, что аналоговые элементы буфера имеют тип ana, буферные элементы достоверности - тип intl, а буферные элементы времени события - тип binev. При обнаружении ошибки в буферных соединениях или в любой другой части конфигурации для сбоя на выходе будет установлено значение 1, пояснительный текст будет скопирован на выход fault-text, соответствующий индекс - на выход wdd, а обычное функционирование функционального блока будет прекращено.

4.4 Bhs

В процессе плавной инициализации производится проверка конфигурации функционального блока (см. unStatus). Если конфигурация правильна, то отсутствующая зона заполняется с помощью буфера хронологии. При обнаружении каких-либо ошибок конфигурации инициализация функционального блока будет прекращена.

4.5 Bhs2

Во время плавной инициализации функциональный блок осуществляет проверку подключенных буферов и правильности конфигурирования этих подключенных буферов. Данные размеров `dim` и `size` по всем буферам должны быть одинаковыми, они не могут быть изменены в течение времени выполнения. Кроме того, буферы имеют форму кольца. Сходным образом осуществляется проверка того, что элементы буфера рабочего цикла имеют тип `ana`, буферные элементы достоверности и изменения состояния - тип `intl`, а буферные элементы времени события - тип `binev`. При обнаружении ошибки в буферных соединениях или в любой другой части конфигурации для сбоя на выходе будет установлено значение 1, пояснительный текст будет скопирован на выход `faulttext`, соответствующий индекс - на выход `wdd`, а обычное функционирование функционального блока будет прекращено.

4.6 Ccoa, ccob, ccobe, ccobo, ccofa, ccofl, ccol, ccos, ccot

При плавной инициализации выполняется проверка подключения выхода `out`.

4.7 Delay

Задержка при плавной инициализации такая же, как и при обычной инициализации, кроме инициализации вектора (см. раздел, посвященный функциональному блоку).

4.8 Mgv, mgv2, mgve

При плавной инициализации выполняется масштабирование, относящееся к значениям параметров конфигурации `ton`, `toff` и `tp` для приведения в соответствие с интервалом выполнения модуля.

4.9 Mtr, mtr2, mtre

При плавной инициализации выполняется масштабирование, относящееся к значениям параметров конфигурации `ttcur` и `tp` для приведения в соответствие с интервалом выполнения модуля, а также проверка положительной величины `curhyst`. При установке `ClassicPidAlarms` (файл `cpu` сервера приложений содержит прием определения `-classic_pid_alarms`) следует убедиться в том, что значение предела аварийной сигнализации `curhh` больше, чем `curh`.

4.10 Pid

Во время рабочего цикла плавной инициализации расчет значений производится для параметров управления `kp`, `ti`, `td`, `tdf` и `kff` (та же функция, которая выполняется при обработке параметров). При установке `ClassicPidAlarms` (файл `cpu` сервера приложений содержит прием определения `-classic_pid_alarms`) следует убедиться в том, что значения пределов аварийной сигнализации выстроены в порядке возрастания.

4.11 Последовательность

При плавной инициализации выполняется запись структур действий данной последовательности. Данные о состоянии последовательности изменяться не будут.